2026–2027 年六十中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 已知集合 $A=(0,4), B=[2,5]$，则 $A\cup B=$_____.

4. 陈述句“$x=2$ 或 $y=3$”的否定形式为_____.

5. 函数 $y=a^{x-2}+15(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 的图象恒过定点的坐标为_____.

6. 用有理数指数幂的形式来化简：$\dfrac{\sqrt{a\cdot\sqrt[3]{a^4}}}{\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^2}=$_____.

7. 已知集合 $A=\left\{x\mid \dfrac{6}{6-x}\in\mathbb{N}\text{ 且}x\in\mathbb{N}\right\}$，则用列举法表示集合 $A=$_____.

8. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $ab=\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{8}{b}$ 的最小值是_____.

9. 心理学家有时用函数 $L(t)=A(1-e^{-kt})$ 测定在时间 t（单位：min）内能够记忆的量 L，其中 A 表示需要记忆的量，k 表示记忆率. 假设一个学生需要记忆的量为 200 个单词，此时 L 表示在时间 t 内该生能够记忆的单词个数. 已知该生在 $5min$ 内能够记忆 20 个单词，则 k 的值约为_____（结果保留四位小数）.

10. 设 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|3x-2|+|1-x|=|2x-1|$ 的解集是_____.

11. 已知 $3^m=5$，$n=\log_2 3$，则 $\log_{36}90$ 可用 m、n 表示为_____.

12. 若定义域为 $I=(0,m]$ 的函数 $f(x)=e^x$ 满足：对任意能构成三角形三边长的实数 a、b、$c\in I$，均有 $f(a)$、$f(b)$、$f(c)$ 也能构成三角形三边长，则 m 的最大值为_____.

二、选择题

13. 已知 m,n 是非零自然数，命题 $\alpha:mn$ 是奇数，命题 $\beta:m$ 或 n 是奇数，则 α 是 β 的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

14. 关于 x 的不等式 $x^2-mx+n+5\leq 0$ 的解集是 $[1,8]$，那么 $\log_m n=$(　)

A. $\dfrac{1}{3}$　　B. -3　　C. -2　　D. $\dfrac{1}{2}$

15. 已知正实数 x、y、z 满足 $3^x=5^y=15^z$，则下列说法中不正确的是(　)

A. $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{z}$　　B. $x+y>2z$　　C. $3x>5y>15z$　　D. $x\cdot y>4z^2$

16. 柯西不等式 *(Cauchy-Schwarz Inequality)* 是一种在数学和物理学中广泛使用的不等式，它是由法国数学家奥古斯丁·路易·柯西提出的，柯西不等式可以用于证明其他不等式，也可以用于解决一些数学问题. 以下是柯西不等式的原始形式：

①对于所有实数 x 和 y，有 $(a^2+b^2)(c^2+d^2)\geq(ac+bd)^2$.

②等式条件：当且仅当 $ad-bc=0$ 时，等号成立.

例：已知 $x+2y=2$，由柯西不等式 $(x^2+y^2)(1^2+2^2)\geq(x+2y)^2$，可得 $(x^2+y^2)_{min}=\dfrac{4}{5}$.

现给出以下两个命题：

①若 $a^2+b^2=1$，则 $2a+3b$ 的最大值为 $\sqrt{13}$；

②若 $1<a<3$，则 $\sqrt{a-1}+\sqrt{6-2a}$ 的最大值为 $\sqrt{6}$；

则运用柯西不等式，判断以下正确的选项有(　)

A. ①为真命题；②为真命题　　B. ①为真命题；②为假命题

C. ①为假命题；②为真命题　　D. ①为假命题；②为假命题

三、解答题

17. 已知集合 $P=\left\{x\mid\dfrac{3x-1}{x+2}<1\right\}$，集合 $Q=\{x\mid|x-a|\leq 2\}$.

(1) 求集合 P；

(2) 若“$x\in P$”是“$x\in Q$”的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

18. 已知幂函数 $f(x)=(m^2-4m+4)\cdot x^{2m-4}$ 在 $(-\infty,0)$ 上是严格减函数.

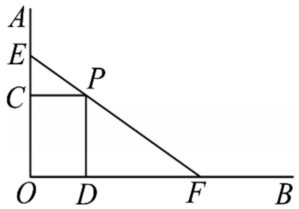
(1) 求函数 $y=f(x)$ 的解析式；

(2) 若 $f(1-2x)<f(x+2)$，求 x 的取值范围.

19. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C，D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD=25m$，$OC=40m$，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 100 m 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 $S\text{m}^2$.

(1) 设 $EC=x\cdot m$，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

(2) 当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值？最小值是多少？



20. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $y=ax^2+(3a+2)x+2a+3$.

(1) 当 $a=1$ 时，函数 $y=ax^2+(3a+2)x+2a+3$ 的图象与 x 轴交于 $A(x_1,0)$，$B(x_2,0)$ 两点，求 $x_1^3+x_2^3$；

(2) 若关于 x 的不等式 $ax^2+(3a+2)x+2a+3>2x$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围；

(3) 求关于 x 的不等式 $y\geq 1$ 的解集.

21. 仔细阅读以下材料：【已知 a、$b\in(0,+\infty)$，$a+b=1$，求 $y=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值.

$y=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}=\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}\right)(a+b)=\dfrac{b}{a}+\dfrac{2a}{b}+3\geq 3+2\sqrt{2}$，当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2a}{b}$，即 $a=\sqrt{2}-1$，$b=2-\sqrt{2}$ 时取得等号，则 $y=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值为 $3+2\sqrt{2}$.

另 $y=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}=\dfrac{a+b}{a}+\dfrac{2(a+b)}{b}=\dfrac{b}{a}+\dfrac{2a}{b}+3\geq 3+2\sqrt{2}$，当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2a}{b}$，即 $a=\sqrt{2}-1$，$b=2-\sqrt{2}$ 时取得等号，则 $y=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值为 $3+2\sqrt{2}$.】参考上述解法，求解下列问题.

(1) 若正实数 x、y 满足 $x+y=1$，求 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{y}$ 的最小值；

(2) 已知 $x\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$，求 $t=\dfrac{1}{x}+\dfrac{8}{1-2x}$ 的最小值，并写出此时 x 的值；

(3) 已知 a、$b\in(0,+\infty)$，$a+2b=1$，求 $p=\dfrac{1}{3a+4b}+\dfrac{1}{a+3b}$ 的最小值.